

Secret Code

Sujet:

Petit programme permettant de deviner un code secret de 4 chiffres en mode console.

```
===== Dimitrios Lymberis =====  
  
Bienvenue dans le jeu : Secret Code  
  
Un code secret composé de 4 chiffres est généré.  
À toi de le découvrir en 10 essais maximum !  
  
À chaque essai, tu reçois un indice selon le niveau choisi.  
  
Pour les niveaux 1 et 3 avec indices visibles :  
■ : chiffre bien placé  
■ : chiffre correct mais mal placé  
■ : chiffre absent  
  
Exemple :  
Code secret : 1234 (caché)  
Votre essai : 1325  
Indice :  
■ ■ ■ (1 bien placé, 2 mal placés, 1 absent)  
  
Pour les niveaux 2 et 4 avec indices discrets :  
Exemple :  
Code secret : 5413 (caché)  
Votre essai : 1234  
Indice :  
→ 0 bien placé(s), 3 mal placé(s)  
  
Appuie sur une touche pour commencer...
```

A disposition l'exécutable du projet dans MarketPlace.

La conception et l'implémentation de ce programme demandent l'utilisation de plusieurs concepts reliés au cours du module 319.

Parmi ceux-ci on note la gestion dynamique de la mémoire avec le choix judicieux du typage de données pour les variables et constantes.

L'utilisation de méthodes et de tableaux et gestion des erreurs.

Thèmes abordés :

- Les itérations, les conditions, les opérateurs
- Les conversions
- Les méthodes
- Les couleurs
- Variables et constantes
- Le formatage de string
- Tableaux

Durée : 32p**Objectif général**

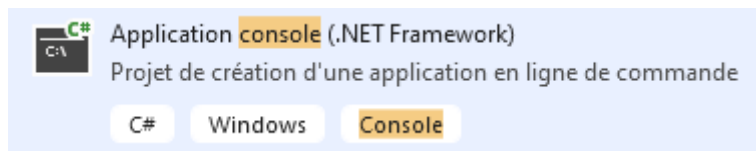
Créer un jeu de type Mastermind en **mode console**, où le joueur doit deviner un **code secret de 4 chiffres** en un maximum de **10 tentatives**.

Le jeu devra proposer **plusieurs niveaux de difficulté** et fournir des indices adaptés à chaque niveau pour guider le joueur.

Contraintes :

Il vous est demandé de développer le projet avec une attention particulière sur la méthode de programmation, qui devra être rigoureuse et tenir compte des concepts fondamentaux de qualité des logiciels.

Vous devez utiliser Visual studio et le langage c#. La programmation se fera en mode console (.Net Framework).



Le programme doit s'appeler **secretcode_votreNom** (ex : secretcode_lymberis)

A rendre en fin de projet :

- Votre pseudo code ou structogramme
- Le code source complet (dossier du programme) de votre code dans teams dans votre canal, dans le dossier portant votre nom

Durant le module

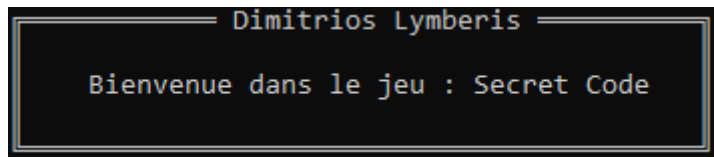
Des sauvegardes régulières devront être faites sur GitHub selon les instructions émises par votre enseignant.

Introduction :

Le programme suit les règles du jeu Master Mind avec quelques modifications qu'on va décrire ci-dessous.

Consignes

Au démarrage du jeu, un titre apparaît faisant apparaître le nom de l'auteur (**vosre Prénom et Nom**).



Aide :

Construction du cadre pour le titre. Il s'agit d'utiliser des caractères ASCII spécifique suivant :

Description	Code Ascii	Exemple
Coin supérieur gauche du tableau	201	┌
Coin supérieur droit du tableau	187	┐
Coin inférieur gauche du tableau	200	└
Coin inférieur droit du tableau	188	┘
Bande horizontale du tableau	205	=
Bande verticale du tableau	186	

Je vous rappelle la combinaison

Alt+Code pour afficher le caractère ex : Alt+201 → ┌

A la suite du titre, des informations sur le jeu sont affichées pour une meilleure compréhension des règles du jeu.

```
Un code secret composé de 4 chiffres est généré.
À toi de le découvrir en 10 essais maximum !

À chaque essai, tu reçois un indice selon le niveau choisi.

Pour les niveaux 1 et 3 avec indices visibles :
■ : chiffre bien placé
■ : chiffre correct mais mal placé
■ : chiffre absent

Exemple :
Code secret : 1234 (caché)
Votre essai : 1325
Indice      :
■ ■ ■ (1 bien placé, 2 mal placés, 1 absent)

Pour les niveaux 2 et 4 avec indices discrets :
Exemple :
Code secret : 5413 (caché)
Votre essai : 1234
Indice      :
→ 0 bien placé(s), 3 mal placé(s)

Appuie sur une touche pour commencer...
```

Aide :

```
Console.WriteLine("{0} Bonjour {1}", "ETML", "Dimi");  
Console.WriteLine("ETML\tBonjour\tDimi");
```

```
ETML Bonjour Dimi  
ETML    Bonjour Dimi
```

{0} sera remplacé par "ETML" et {1} par "Dimi"
le \t pour une tabulation (par défaut 9 caractères)

Si **MAX** est une constante qui vaut **6** alors

```
Console.Write($"valeur maximum vaut {MAX}");
```

On aura :

```
valeur maximum vaut 6
```

Code ASCII du carré noir : "■" → ALT 254

A la fin des instruction le joueur est invité à poursuivre en appuyant sur une touche !

```
Appuie sur une touche pour commencer...
```

L'écran se vide et on arrive au choix du niveau.

```
=== SECRET CODE ===  
  
Choisi un niveau :  
1. Débutant      (1 à 6, sans doublons, indices visibles)  
2. Intermédiaire (1 à 6, sans doublons, indices discrets)  
3. Avancé        (1 à 8, avec doublons, indices visibles)  
4. Expert        (1 à 9, avec doublons, indices discrets)  
  
Votre choix (1-4) :
```

Il ne peut que choisir une valeur numérique entre 1 et 4 et rien d'autre, dans le cas d'une erreur un message apparaît :

```
Votre choix (1-4) : 9  
Choix invalide. Essaie encore.  
  
Votre choix (1-4) : g  
Choix invalide. Essaie encore.  
  
Votre choix (1-4) :
```

Aide :

Il y a plusieurs moyens de vérifier l'entrée de l'utilisateur exemple :

Utilisation de la méthode TryParse des types de données pour la gestion des erreurs.

Ex : `valueOk = int.TryParse(Console.ReadLine(), out level);`

Si la conversion en int de la valeur entrée par le ReadLine est réussie (valueOk vaudra true) alors la conversion sera affectée dans la variable level.

Dans le cas contraire valueOk vaudra false et level aura la valeur initialisée par défaut.

Une fois le niveau correctement entré, la console est vidée et le jeu peut commencer.

```
=== SECRET CODE Niveau 1 ===  
  
Essais :  
  
Essai 1/10 :  
Entre 4 chiffres entre 1 et 6 (ex: 1234) :
```

Ici également on ne peut qu'entrer un nombre à 4 chiffres.

Et c'est là qu'intervient votre algorithme de résolution du jeu !

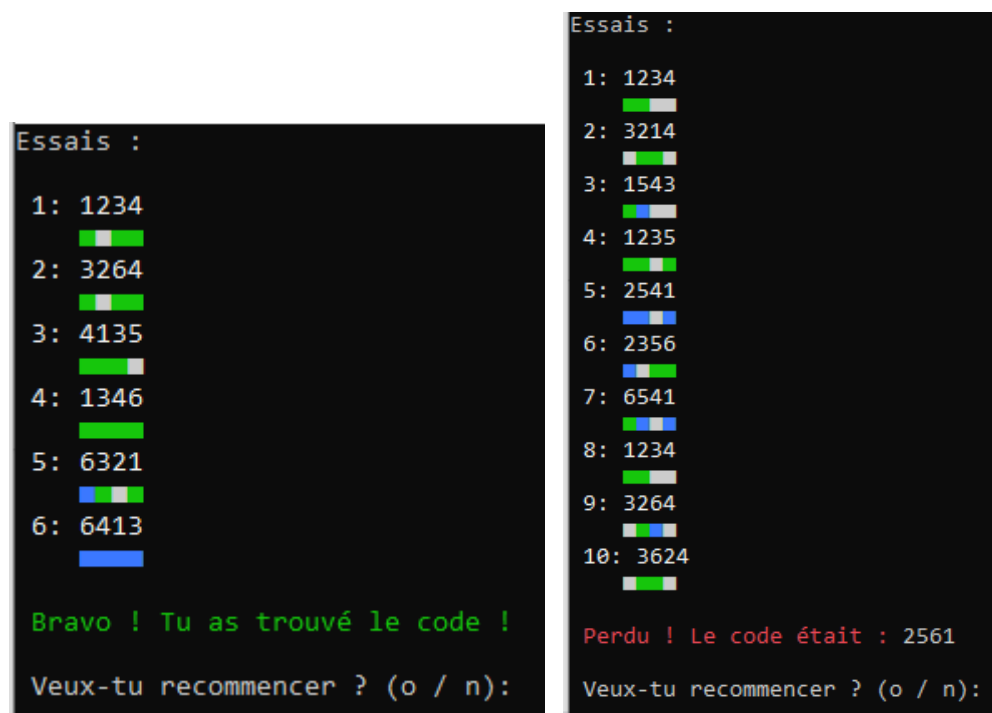
Il vous faudra penser à :

- Générer un nombre aléatoire de 4 chiffres selon le niveau choisi
- Comparer le nombre aléatoire au nombre choisit par l'utilisateur
- Vérifier chaque chiffre du nombre s'il existe et où il est placé
- Afficher le résultat de la comparaison
- Vérifier le nombre d'essai

A chaque essai on affiche le résultat de la comparaison.

Un **message apparaît** à la fois dans le cas où le code secret a été trouvé mais également dans le cas contraire.

Dans les 2 cas il est donné à l'utilisateur la possibilité de recommencer une partie.



```
Essais :  
  
1: 1234  
2: 3264  
3: 4135  
4: 1346  
5: 6321  
6: 6413  
  
Bravo ! Tu as trouvé le code !  
Veux-tu recommencer ? (o / n):
```

```
Essais :  
  
1: 1234  
2: 3214  
3: 1543  
4: 1235  
5: 2541  
6: 2356  
7: 6541  
8: 1234  
9: 3264  
10: 3624  
  
Perdu ! Le code était : 2561  
Veux-tu recommencer ? (o / n):
```

**Attention !**

Un message d'erreur doit apparaître si le nombre entré ne suit pas les règles du niveau. Exemple pour le niveau 1

```
Essai 1/10 :  
Entre 4 chiffres entre 1 et 6 (ex: 1234) : 1123  
Pas de doublons autorisés à ce niveau.  
Saisie invalide. Réessaie.  
Entre 4 chiffres entre 1 et 6 (ex: 1234) :
```

Si l'utilisateur ne veut plus recommencer un message de fin apparaît.

```
Essais :  
  
1: 1234  
   ████  
2: 1632  
   ████  
  
Bravo ! Tu as trouvé le code !  
  
Veux-tu recommencer ? (o / n): n  
  
Merci d'avoir utilisé le programme.  
Appuie sur une touche pour quitter...
```

*Avant la restitution finale du projet **des méthodes et constantes** devront avoir été utilisées pour rendre votre code plus efficient.*

Des directives vous seront données dans ce sens durant le module.

A vous de jouer ! Bon code

Evaluation :

L'évaluation de ce projet se fera à travers la grille classique d'évaluation des projets à savoir :

Compétences	PROFESIONNELLES	* Garantit les délais * travaille rapidement	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	FAUX	
		* Produit un travail parfaitement utilisable * Produit un travail transmissible * Produit un travail sans nécessité de retouches	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	FAUX	
		* Maîtrise les aspects techniques	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	FAUX	
		* travaille de façon autonome * se montre indépendant	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	FAUX	
	Méthodologie	* Intègre les règles et les processus de travail	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	FAUX	
		* Maîtrise les différents moyens de communication (oral et/ou écrit) * Produit de la documentation de façon professionnelle	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	VRAI	Ignoré
		* Réalise ses tâches en tenant compte des principes de durabilité * travaille de façon efficiente * Respecte les infrastructures	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	VRAI	Ignoré
		* Apporte des contributions positives au groupe * Respecte les autres et des règles sociales * Cherche des solutions constructives	☐ Partiellement	☐ A peu près	☐ Pas assez	☐ Pas du tout	VRAI	Ignoré
	Sociales							

Les parties grisées ne sont pas évaluées !

Il va y avoir des évaluations formatives tout le long de l'évolution du projet. Les remarques faites par votre enseignant devront être respectées pour l'évaluation formative suivante.

Pour le point **Garanti les délais** voici ce qui est demandé :

Séquence 1

- Création 1^{ère} version du pseudo code (à mettre dans teams)
- Affichage d'un titre
- Affichage des règles du jeu

```

Secret Code

Dimitrios Lymberis

Bienvenue dans le jeu : Secret Code

Un code secret composé de 4 chiffres est généré.
À toi de le découvrir en 10 essais maximum !

À chaque essai, tu reçois un indice selon le niveau choisi.

Pour les niveaux 1 et 3 avec indices visibles :
■ : chiffre bien placé
■ : chiffre correct mais mal placé
■ : chiffre absent

Exemple :
Code secret : 1234 (caché)
Votre essai : 1325
Indice :
■■■ (1 bien placé, 2 mal placés, 1 absent)

Pour les niveaux 2 et 4 avec indices discrets :
Exemple :
Code secret : 5413 (caché)
Votre essai : 1234
Indice :
→ 0 bien placé(s), 3 mal placé(s)

Appuie sur une touche pour commencer...

```



Séquence 2

- Finir séquence 1
- Affichage des niveaux suite appui sur une touche

```
=== SECRET CODE ===  
  
Choisi un niveau :  
1. Débutant      (1 à 6, sans doublons, indices visibles)  
2. Intermédiaire (1 à 6, sans doublons, indices discrets)  
3. Avancé        (1 à 8, avec doublons, indices visibles)  
4. Expert        (1 à 9, avec doublons, indices discrets)  
  
Votre choix (1-4) :
```

- Finir séquence 1
- Choix du niveau avec gestion des erreurs

```
Votre choix (1-4) : d  
Choix invalide. Essaie encore.  
  
Votre choix (1-4) : 6  
Choix invalide. Essaie encore.  
  
Votre choix (1-4) :
```

Séquence 3

- Fin de la séquence 2
- Mise en place du nombre aléatoire
- Demande du nombre en fonction du niveau
- Gestion des erreurs selon le niveau
 - 4 chiffres
 - Pas de doublons
 - Limites respectées
 - Que des chiffres

Séquence 4

- Finir Séquence 3
- Affichage des essais selon niveau
 - Avec indices visible et en couleur
 - Avec indices discrets

Séquence 5

- Finir séquence 4
- Gestion de la victoire
 - Affichage message de victoire
 - Affichage message si pas trouvé avec affichage du nombre aléatoire
- Correction des points de l'évaluation formative du prof

Séquence 6

- Finir Séquence 4 et 5
- Donner la possibilité de recommencer

ATTENTION ! pas d'utilisation de la méthode **main(..)** ni **Environment.Exit(0);**

- Finir Séquence 4 et 5
- Mise en place du code plus efficient avec méthodes et constantes selon directives du prof

Séquence 7

- Finalisation du projet
- Corrections des bugs rendre le code plus efficient

Séquence 8

- Remédiation et correction
- Rendu final

Evaluations Formatives

Après chaque séquence de projet, une évaluation sera faite de votre code avec des commentaires oraux ou inscrits dans votre feuille d'évaluation par votre enseignant, S'il y a des corrections à faire, celles-ci devront être faites pour la séquence suivante.

Ex :

03.04.2023

Ajouter plus de détails dans la description (entête de module)

Ne pas mettre d'accents dans les variables, constantes ou méthodes

Remplacer les if par des switch case dans le déplacement et utiliser l'énumération consoleKeyInfo

Créer une seule méthode pour demander le nombre de ligne et méthode avec un retour
et des paramètres pour minValue, maxValue et le type si ligne ou colonne

Bien du plaisir !